UNIVERSITÄT PADERBORN

FVT Fluidverfahrenstechnik

Tutorien Wärmeübertragung: Entscheidungsprotokoll

Grundlagen und Entscheidungen der Aufgabenentwicklung, fortlaufend geführt

Version: 13 · **Stand:** 31.10.2026 · **Geführt von:** Tutoriumsleitung, Einträge vorbereitet mit KI-Unterstützung (Claude, Anthropic)

Begleitdokumente: „Lernziele, Vorab-Fragen und Bilanz-Systematik“ (16.10.2026), „Leitaufgaben aus Klima und Erde“ (17.10.2026), „Aufgabenideen: Meeresströmungen, Sverdrup und Luftströmungen“ (20.10.2026), „Kaffee mit Milch“ (Aufgabe und Lösung, 21.10.2026), „Strukturvorlage: Aufgaben im Stil des Lehrstuhls“ (21.10.2026), „Aufgabensammlung der Tutorien“ (21.10.2026), Plan und Prüfpaket zur Prüfung der Kaffee-Aufgabe (23.10.2026), Prüfberichte, Bündelung und Änderungsvorschläge zur Kaffee-Aufgabe (29.10.2026), KI-Protokoll

Wozu dieses Protokoll?

Mitarbeitende und Wissenschaftler:innen am Lehrstuhl sollen nachvollziehen können, welche Entscheidung wann, von wem und auf welcher Grundlage getroffen wurde und wie sie sich zurücknehmen lässt. Neue Einträge werden unten angehängt, die Nummern laufen weiter. Ändert sich der Status, wird die Zeile angepasst und die Änderung im Änderungsverlauf vermerkt.

1. Legende

Feld	Bedeutung
Status	**vorgeschlagen** (liegt zur Entscheidung vor) · **entschieden** · **umgesetzt** · **offen** (wartet auf eine Person oder Information) · **verworfen**
Entschieden von	**TL** Tutoriumsleitung · **Prof.** Professorin · **KI** Vorschlag von Claude, noch nicht entschieden
Grundlage	**V** Vorlesung, Formelsammlung, Übungen und Tutorien des Lehrstuhls · **L** bereitgestellte Literatur (Holman 2010) · **F** Lehr-Lern-Forschung · **G** Leitfäden und Richtlinien · **D** Fachdaten (Klima und Erde, Stoffwerte, Alltagswerte) · **N** eigene Nachrechnung · **M** Vorgabe oder Rückmeldung der Tutoriumsleitung
Bezug	Nummer in den Begleitdokumenten, z. B. E1 bis E6 (16.10.2026), E7 bis E17 (17.10.2026) und E18 bis E22 (20.10.2026)
Neue Einträge	Nr. | Gegenstand und Entscheidung | Grundlage | Von | Status | Rückweg; Nummern laufen weiter

2. Grundlagen

Vollständige Literaturangaben stehen in den Quellenverzeichnissen der Begleitdokumente (16.10.2026: Abschnitt 10; 17.10.2026: Abschnitt 12), jeweils mit Prüfstatus (Volltext, Abstract, Sekundärquelle, nicht geprüft).

Nr.	Grundlage	Typ	Genutzt für
G01	Vorlesungsfolien Wärmeübertragung 01 bis 08, SoSe 2026 (Riese)	V	Abgleich aller Lernziele, Notation, Unterthemen, Beispiele
G02	Formelsammlung SoSe 2026 und Zusatzblatt Charakteristische Längen	V	Lösbarkeit der Aufgaben, Korrelationen, charakteristische Länge
G03	Modulhandbuch, Auszug Inhalte und Lernergebnisse (Fassung unbekannt)	V	Lernziele, Bezug je Tutorium

Nr.	Grundlage	Typ	Genutzt für
G04	Holman (2010), Heat Transfer	L	erster Entwurf; Strahlung der Umwelt (Abschnitt 8-15); periodische Randbedingung (Aufgaben 4-18, 4-19)
G05	FVT-Vorlagen (Präsentation, Aufgabenstellung, Poster, Logos)	M	Gestaltung der Grafiken und Dokumente
G06	Leitfäden zu Lernzielen: Kennedy (2006), Gröblinghoff (2015), UPB-Handreichung (2024), Biggs (2014)	G	Regeln für Lernziele
G07	Lernziele und Vorab-Fragen: Sana et al. (2020), St. Hilaire et al. (2024), Pan & Carpenter (2023), Kaplan & Rothkopf (1972), Melton (1978)	F	Vorab-Fragen, Platzierung der Lernziele
G08	Taxonomie: Anderson & Krathwohl (2001), Krathwohl (2002)	F	Stufen der Lernziele
G09	Aufgabenvergleich und Ordnen: Alfieri et al. (2013), Chi et al. (1981), Dufresne et al. (1992), Rohrer & Taylor (2007), Brunmair & Richter (2019)	F	Bilanz-Systematik, Zuordnen, gemischtes Üben
G10	Gestaltung: Schneider et al. (2018), Reigeluth & Stein (1983)	F	Grafik mit Markierung, wiederkehrende Übersicht
G11	Schwierige Konzepte: Streveler et al. (2003)	F	stationär gegenüber Gleichgewicht, differentiell gegenüber integral
G12	Aufgabendesign: Blum & Leiß (2007), Renkl & Atkinson (2003), Kalyuga et al. (2003), Kirschner et al. (2006), Gentner et al. (2003), Rey (2012), Sundararajan & Adesope (2020), Hidi & Renninger (2006), Hulleman & Harackiewicz (2009), Chi et al. (1994), Bisra et al. (2018), Prince et al. (2012), Crouch & Mazur (2001), Adesope et al. (2017), Bennett et al. (2007)	F	Aufgabenbauplan, Einstiegstexte, Zusatzaufgaben, Reflexion
G13	Bildungstheorie: Klafki, epochaltypische Schlüsselprobleme; Climate Literacy (USGCRP 2009)	F	Begründung der Klima- und Erdkontexte
G14	Fachdaten zu Klima und Erde (Quellenliste der Ideensammlung, Abschnitt 12.2)	D	Zahlen und Fakten der Aufgabenskizzen
G15	Nachrechnung V05 Beispiel 5 und V08 Teile d und e	N	Aufwärmbeispiel, Käse-Diskussionsfall
G16	Nachrechnung der Aufgabenskizzen (Skript nachrechnung_leitphaenomene.py)	N	Lösbarkeit und Plausibilität der Leitaufgaben
G17	Rückmeldung der Tutoriumsleitung zum Dokument vom 16.10.2026	M	Entscheidungen E1 bis E6 und Folgeentscheidungen
G18	Gespeicherte Vorgaben der Tutoriumsleitung (Typografie, neutrale Formulierung, Notation)	M	Gestaltung aller Texte
G19	Unabhängige Gegenprüfung der Ideensammlung vom 17.10.2026 (getrennter Prüfauftrag, 35 Befunde; KI-Protokoll K14)	N	Korrekturen D43 bis D50
G20	Nachprüfung an der Quelle am 17.10.2026: Bohrbericht EPICA Dome C (Augustin et al., 2007), Wärmeleitfähigkeit von Schnee (Sturm et al., 1997)	D	Dome C, Spannbreite für Schnee
G21	Entscheidungen der Tutoriumsleitung zum Pilot vom 17.10.2026 (Abfrage im Chat)	M	D51 bis D54

Nr.	Grundlage	Typ	Genutzt für
G22	Nachrechnung Pilotblatt Tutorium 1 (Skript pilot_tutorium1.py)	N	Zahlen des Pilotblatts und der Musterlösung
G23	Wunsch der Tutoriumsleitung vom 20.10.2026: Aufgaben zu Meeresströmungen (Wärme im Golfstrom und Temperaturen in Europa, AMOC mit 20 % weniger Wärmetransport), zur Einheit Sverdrup, zum Amazonas mit $\dot{Q} = \dot{m}\, c_p\, \Delta T$ und zu Luftströmungen (Polarjet, Passat), ohne die Aufgaben zu komplex zu machen	M	Aufgabenideen A bis C, D57 bis D63
G24	Faktenprüfungen vom 20.10.2026 zu Ozean, Flüssen und Atmosphäre (drei Rechercheagenten; Quellenliste der Aufgabenideen; KI-Protokoll K19 und Abschnitt 3.3)	D	Zahlen, Einstiegsfakten und Forschungsstand der Aufgabenideen
G25	Nachrechnung der Aufgabenideen (Skript nachrechnung_ozean_atmosphaere.py, Version 3)	N	Kernzahlen und Lösungsskizzen der Aufgaben A bis C
G26	Unabhängige Gegenprüfung der Aufgabenideen vom 20.10.2026 (getrennter Prüfauftrag; KI-Protokoll K20 und Abschnitt 3.4)	N	Korrekturen in D64
G27	Lehrstuhlmaterial vom 21.10.2026: Übungen 1 bis 9 (SoSe 2026, mit Kurzlösung und Lösung), Tutorien 1 bis 8 mit Lösung, handschriftliche Vorlesungsbeispiele 1 bis 9; Vorbilder laut Tutoriumsleitung: Tutorium 3, Aufgabe 3 (Fußbodenheizung, Klausur 2022-02-17) und Tutorium 6, Aufgabe 1 (Nikolaus, Klausur 2017-08-09)	V	Strukturvorlage, D65 und D66
G28	Wunsch der Tutoriumsleitung vom 21.10.2026: Kaffee-Aufgabe mit zwei Tassen (Milch sofort oder nach 60 Minuten, Wärmekapazität der Tasse null), welche Tasse ist kühler; Aufgabenstruktur näher am Lehrstuhl, Rechenstil der Professorin einbeziehen, minimalistisch, nicht zu komplex, aber didaktisch sinnvoll fordernd	M	D65 bis D70
G29	Recherche der Arbeitswerte zur Kaffee-Aufgabe vom 21.10.2026 (Rechercheagent; Quellen in der Lösung: Brown & Diller 2008, Abraham & Diller 2019, SCA, BfR 2023, FSANZ 2011, Goff, Ferreira 2025, Condoret 2007)	D	Arbeitswerte in D68
G30	Nachrechnung der Kaffee-Aufgabe (Skripte kaffee_modell.py und nachrechnung_kaffee.py: Empfindlichkeit, Becher, nichtlineare Wärmeabgabe, allgemeine Prüfung des Vorzeichens)	N	alle Zahlen in Aufgabe und Lösung
G31	Unabhängige Gegenprüfung der Kaffee-Aufgabe vom 21.10.2026 (getrennter Prüfauftrag mit eigener Nachrechnung und Quellenprüfung; KI-Protokoll K25 und Abschnitt 3.5)	N	Korrekturen in D71
G32	Rückmeldung der Tutoriumsleitung vom 21.10.2026 (15:36) zu den Erweiterungen der Kaffee-Aufgabe: Becher mit Wärmekapazität als Teilaufgabe, Zeitfrage T(60 min) oder t(60 °C), Milchschaum-Variante, Live-Versuch, Milch mit 8 °C und Rausstellen der Milch (2×2 Fälle)	M	D72 bis D75, D81

Nr.	Grundlage	Typ	Genutzt für
G33	Rückmeldung der Tutoriumsleitung vom 21.10.2026 (15:46): Ausgangssituation mit Text und Skizze ganz am Anfang; Frage vor der Aufgabenstellung beibehalten; Struktur für alle bisher erarbeiteten Aufgaben übernehmen; große Aufgabensammlung als PDF und Word; Ablage in Sciebo durch die Tutoriumsleitung, bis dahin auf dem Schreibtisch; KI-Protokoll fortführen	M	D76 bis D80
G34	Recherche vom 21.10.2026: Milchschaum 55 bis 65 °C (Thermoplan), Kühlschranktemperaturen in Haushalten (Evans et al., 2014, nach IIR), Vorhersagen bei Demonstrationen (Crouch et al., 2004, Am. J. Phys. 72, 835)	D, F	D74, D75, D81
G35	Nachrechnungen der Aufgabensammlung: kaffee_modell.py mit Becher und Kipppunkt, t5_kaffee_teil.py, Rechenskripte je Tutorium (t1 bis t8)	N	alle Ergebniszeilen der Sammlung
G36	Unabhängige Gegenprüfung der Aufgabensammlung vom 21.10.2026 (drei getrennte Prüfaufträge für Tutorium 1 bis 3, 4 und 5 sowie 6 bis 8, je mit eigener Nachrechnung; Berichte A, B und C im Arbeitsordner; KI-Protokoll K29 und Abschnitt 3.6)	N	D82 bis D86
G37	Wunsch der Tutoriumsleitung vom 21.10.2026 (19:04): Kaffee-Aufgabe separat als PDF, Word und als Claude-Dokument, in dem sie Feedback in [ ] gibt und die KI direkt ändert	M	D87
G38	Wünsche der Tutoriumsleitung vom 23.10.2026 (00:37 bis 09:22): die Kaffee-Aufgabe mit Anforderungen, Vorlagen und Lehrstuhlaufgaben unabhängig prüfen lassen (Rollen wie Prüfer, Professorin, Recherche) und Änderungsvorschläge auf didaktischer, technischer und inhaltlicher Ebene finden; Pause wegen des Nutzungsvolumens; alle Rollen mit dem Hauptmodell, Leselisten je Rolle; zusätzlich eine Gestaltungsrolle mit Blick auf die Formatvorlagen; ein Gesamtprompt statt einzelner Chats, eine Anleitung, alle Dateien in die Ablage	M	D88, D89
G39	Wünsche der Tutoriumsleitung vom 23.10.2026 (10:34): die Word-Vorlage „Aufgabenstellungen“ als Datei für die Gestaltungsrolle (kleine Anpassung); alle Erkenntnisse, Vorgänge, Arbeitsweisen und Planungen für spätere Aufgaben sichern, als Dateien oder ZIP, das bei der Überarbeitung einer weiteren Tutoriumsaufgabe angehängt wird und sofort weiterarbeiten lässt; möglichst sparsam, ohne die Arbeit einzuschränken	M	D90 bis D92

Nr.	Grundlage	Typ	Genutzt für
G40	Prüfberichte P, T, D, R, S und G vom 29.10.2026 und Bericht von Codex (Rolle X) vom 30.10.2026: unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe mit sechs Rollen, je mit eigener Leseliste, eigenem Materialordner und eigener Nachrechnung, dazu die Gegenprüfung durch Codex; Bündelung zu den Änderungsvorschlägen Ä1 bis Ä30 mit Nachrechnung aller Zahlen durch die Koordination (KI-Protokoll K34 und Abschnitt 3.7; Berichte, Bündelung und Vorlage im Repository unter ergebnisse/kaffee/ und im Tab „Änderungsvorschläge“ des Claude-Dokuments)	N, F	D93 bis D102
G41	Entscheidung der Tutoriumsleitung vom 30.10.2026 im Chat: Ä1 bis Ä22, Ä24 bis Ä27, Ä29 und Ä30 ja; Ä23 vertagt; Ä28 nur als Impuls; Widersprüche W1 bis W6 und Vorgaben V1 bis V3 wie empfohlen. Zusätzlich: beim Umsetzen auf den Umfang des Aufgabenblatts achten und die Länge danach gegen die Strukturvorlage prüfen; was nicht zwingend auf das Blatt muss, kommt in die Lösung oder die Hinweise	M	D93 bis D102
G42	Entscheidung der Tutoriumsleitung vom 30.10.2026 im Chat über die Vorschläge der zweiten Runde der Rolle S: S1 bis S11 wie empfohlen (Bericht ergebnisse/kaffee/S2_BERICHT.md, Vorlage in Aenderungsvorschlaege.md). Antworten: heißes Wasser im Raum erlaubt, Becher und Thermometer bringt die Tutoriumsleitung; Kopf der Endfassung „Sommersemester 2027“; Lösung für Studierende als eigene Fassung ohne Hinweise; Kaffee bleibt Hauptaufgabe der Sitzung (Vorschlag ohne Widerspruch)	M	D67, D103 bis D109
G43	Abnahmebericht von Codex (Rolle X2) vom 30.10.2026 zur umgesetzten Kaffee-Aufgabe (ergebnisse/kaffee/X2_CODEX_ABNAHME.md, Zweig codex/kaffee-abnahme-x2): Urteil „mit kleinen Korrekturen“, 106 von 106 Zahlen bestätigt, alle 50 Entscheidungen abgeglichen, sechs Befunde (KI-Protokoll K36, Abschnitt 3.8)	N, F	D111
G44	Rückmeldung der Tutoriumsleitung vom 31.10.2026 im Chat: alle sechs Befunde nachrechnen und beheben, neu bauen und alle Seiten ansehen; D67 bestätigt; Konzept der Sitzung auf drei Ebenen: zuerst der Versuch (startet zu Beginn der Sitzung), dann die Rechnung, am Ende ein Simulationstool, mit dem die Studierenden die Parameter des Kaffee-Vorgangs selbst verändern; Zeitplan in den Hinweisen anpassen (Versuch am Anfang, am Ende 10 bis 15 Minuten Simulation), am Aufgabenblatt nichts ändern; Seite 3 mit dem Messblatt bleibt wie empfohlen	M	D67, D110 bis D112

Nr.	Grundlage	Typ	Genutzt für
G45	Auftrag der Tutoriumsleitung vom 31.10.2026 nach dem Merge von Lukas01D/wue-tutorien#3: Frage 3 (Biot) als Hausaufgabe bestätigt; in allen übrigen Tutorien der Sammlung beschreibende Indizes aufrecht wie beim Kaffee (Ä24), mit Textvergleich; Simulationstool für die dritte Ebene (eine HTML-Datei, offline, Modell aus kaffee_modell.py, Regler nur für Größen des Modells, Messwerte aus dem Versuch, 3 bis 4 Fragen, Testskript und Browsertest); dritter Auftrag für Codex (Rolle X3); neuer Zweig und neuer Pull Request	M	D110, D113 bis D115
G46	Prüfbericht von Codex (Rolle X3) vom 31.10.2026 zum Simulationstool (ergebnisse/kaffee/X3_CODEX_SIMULATION.md, Zweig codex/kaffee-x3-simulation): Urteil „mit kleinen Korrekturen“, sechs Befunde (KI-Protokoll K38, Abschnitt 3.9)	N, F	D116
G47	Auftrag der Tutoriumsleitung vom 31.10.2026: alle sechs Befunde nachrechnen und beheben, auch die Formulierungsvorschläge zu Frage 1 und 2; Tests so erweitern, dass Befund 1 bis 5 künftig auffallen; Indizes ab und u im Kasten „Modell“ aufrecht; die drei nicht eingebauten Größen (Exponent n, Verdunstung, Abkühlen nach dem Zugießen) für diese Sitzung nicht; danach bauen, ansehen, Protokolle, Übergabe, Pull Request	M	D115, D116

3. Entscheidungen

3.1 Sitzung vom 16.10.2026: Lernziele, Bilanz-Systematik, Grafik

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D01	Je Tutorium zwei Lernziele: Ziel 1 Anwenden (berechnen, herleiten, aufstellen), Ziel 2 Bewerten (beurteilen). Tutorium 1 ausgehend vom Entwurf der Tutoriumsleitung, Änderungen markiert.	G03, G06, G08	TL	umgesetzt; Fassung 2 als Entwurf (D34)	zwei Ziele beibehalten
D02	Satzmuster und acht Regeln für Lernziele (u. a. ein Verb je Ziel, keine vagen Verben, Ziele direkt vor den Aufgabenteil).	G06, G07, G08	TL nach KI	umgesetzt; Regel 1 gelockert (D12)	Regel einzeln streichen
D03	Themenfolge der acht Tutorien wie von der Tutoriumsleitung vorgegeben.	M	TL	umgesetzt	Reihenfolge ändern
D04	Abgleich mit den Folien: Sichtfaktor, Strahlungsschirm, Rippe und Fourier-Zahl entfernt; ε-NTU-Konzept, Nußelt, Parallelschaltung, Kugelschale, Isolationsdicke ergänzt.	G01, G02	TL nach KI	umgesetzt	Folienstand erneut prüfen
D05	Bilanz-Systematik mit zwei Achsen (stationär/instationär, global/differentiell). Stationär global ohne eigenes Tutorium; die drei Bilanz-Tutorien bleiben getrennt.	G01 (V05 F. 8), G11	TL nach KI	umgesetzt	Tutorium 5 bis 7 zusammenlegen
D06	Grafik „Energiebilanz: vier Grundformen“ im FVT-Stil, groß und kompakt, ein markiertes Feld je Aufgabe.	G05, G10	TL	umgesetzt	Grafik nicht verwenden

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D07	Beispiel „Käse im Kühltunnel“ nicht als Beispiel für instationär global in der Grafik (*Bi* ≈ 5 bis 10); V08 Teil e als Diskussionsfall vorgeschlagen.	G15	TL nach KI	umgesetzt; bestätigt durch D17	Rückfrage an die Übungsleitung
D08	Vorab-Frage in jedem Tutorium (E2).	G07	TL	entschieden (D13)	Fragen weglassen
D09	Blockziel „Bilanzaufgaben einer Grundform zuordnen“ für Tutorium 5 bis 7 (E3).	G09	TL	entschieden (D14)	Ziel streichen
D10	Ausarbeitung als Word und PDF im FVT-Layout für Sciebo; Markdown in der Projektablage.	M	TL	umgesetzt; Ablage in Sciebo offen (Rechner nicht erreichbar)	anderes Format
D11	Typografie: keine Gedankenstriche, Bereiche mit „bis“, typografische Anführungszeichen; Texte für Betreuende neutral, KI-Einsatz offen benannt.	G18	TL	umgesetzt	keiner nötig

3.2 Rückmeldung der Tutoriumsleitung zum Dokument vom 16.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D12	E1: Lernziele dürfen mehr als ein Verb haben, wenn weitere Themenschwerpunkte sehr relevant sind.	G17	TL	entschieden; umgesetzt im Entwurf Fassung 2	ein Verb je Ziel
D13	E2: Vorab-Fragen bleiben; Anpassung an die Leitaufgaben möglich.	G17, G07	TL	entschieden; Vorschläge in E10	bisherige Fragen
D14	E3: Das Zuordnen der Bilanzformen kann eine Aufgabe werden.	G17, G09	TL	entschieden; Zusatzaufgabe „Bilanz-Detektiv“	nur Lernziel
D15	E4: Tutorium 6 heißt „Wärmebilanzen (stationär differentiell)“.	G17	TL	umgesetzt	alter Name
D16	E5: Rohrwand nicht in Tutorium 1; Komplexität schrittweise erhöhen.	G17, G12	TL	entschieden; Rohr in Tutorium 3	Rohr in Tutorium 1
D17	E6: Diskussion und Reflexion in jedem Tutorium; weg vom reinen Rechnen, hin zum Gesamtdenken in einem Realfall.	G17	TL	entschieden; Phase 5 im Bauplan	keiner nötig
D18	Eine große Leitaufgabe je Tutorium mit Einstiegstext, Teilaufgaben in kleinen Schritten, Prüfung und Reflexion; dazu kleine Zusatzaufgaben.	G17	TL	entschieden; Bauplan als Vorschlag (D33)	bisherige Aufgabenform
D19	Leitaufgaben aus Klima- und Erdthemen; Begründung über Klafkis epochaltypische Schlüsselprobleme (Umweltfrage).	G17, G13	TL	entschieden; Auswahl offen (D30)	technische Kontexte
D20	Lernziele direkt über die Leitaufgabe; kompaktes Bilanz-Schild in den Aufgabenkopf.	G17, G07	TL	entschieden	Ziele gesammelt am Anfang

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D21	Plausibilitätsrechnungen als fester Bestandteil.	G17	TL	entschieden; Phase 4 im Bauplan	keiner nötig
D22	Begriffe und Mathematik eng an der Vorlesung; Zusatzwissen gekennzeichnet.	G17, G01	TL	entschieden	keiner nötig
D23	Unterthemen aufnehmen: Geschwindigkeits- und Temperaturgrenzschicht, Kirchhoff'sches Gesetz, Bezugsfläche, charakteristische Länge (bei Konvektion), $kA = 1/R$, dT/dt gegenüber dT/dx und dT/dr, Massenbilanz und Kontinuität.	G17, G01	TL	entschieden; umgesetzt im Entwurf Fassung 2	Unterthema einzeln streichen
D24	Nicht aufnehmen: Euler- und Lagrange-Betrachtung; Lösen von Differentialgleichungen mit Kapitel 5 der Formelsammlung.	G17	TL	entschieden	aufnehmen
D25	Druckverlust und Pumpenleistung, Filmkondensation nach Nußelt, Sieden, Latentwärmespeicher nur nach Rücksprache mit der Professorin; Qualität vor Quantität.	G17	TL	offen (Prof.)	nicht aufnehmen
D26	Methodisches Vorgehen nach V01 F. 28 und das Verstehen und Aufstellen von Annahmen werden gefördert und gefordert, auch als Lernziel.	G17, G01	TL	entschieden; Querschnittsziel Q1	keiner nötig
D27	Grafikvarianten mit zwei markierten Feldern ansehen und dann entscheiden.	G17	TL	Varianten erzeugt; Entscheidung offen (E14)	nur ein Feld je Schild
D28	Englische Fassung: entscheidet die Professorin (Klausuren sind deutsch).	G17	TL	offen (Prof.)	keiner nötig
D29	Entscheidungen fundiert begründen und protokollieren; zusätzlich ein KI-Protokoll führen.	G17	TL	umgesetzt mit diesem Dokument	keiner nötig

3.3 Sitzung vom 17.10.2026: Vorschläge zur Entscheidung

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D30	E7: Leitphänomen je Tutorium wie Tabelle 1 der Ideensammlung (Eisschild, Rinnen im Meereis, Meereis und Pipeline, Strahlungsbilanz, Ozean als Speicher, Erdwärme, Bodentemperatur, Wärmepumpe).	G01, G02, G12 bis G14, G16	KI	vorgeschlagen	Alternativen aus Abschnitt 4 und 5
D31	E8: Polarblock in Tutorium 1 bis 3 behalten.	G16	KI	vorgeschlagen	Bohrloch, Windchill
D32	E9: Technische Zwillingsaufgabe in jedem Tutorium.	G12 (Gentner et al. 2003)	KI	vorgeschlagen	nur ausgewählte Tutorien
D33	Aufgabenbauplan in fünf Phasen; Regeln für Einstiegstexte; Gerüst nimmt über das Semester ab.	G01 (V01 F. 28), G12	KI	vorgeschlagen; Umsetzung im Format des Lehrstuhls (D65)	Bauplan anpassen

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D34	Querschnittsziele Q1 bis Q3 und Fachziele Fassung 2.	D12, D17, D21, D23, D26	KI	vorgeschlagen	Fassung vom 16.10.2026
D35	E10: Vorab-Fragen thematisch anpassen, in Tutorium 4 die bisherige Frage behalten.	G07	KI	vorgeschlagen	bisherige Fragen
D36	E11: Zusatzwissen in Tutorium 7 (gegebene Lösung der Temperaturwelle, Eindringtiefe) gekennzeichnet verwenden.	G04, G01	KI	vorgeschlagen; Rücksprache Prof.	nur Aufstellen und Deuten
D37	E12: Pilot mit Tutorium 1.	G12	KI	vorgeschlagen	Tutorium 3
D38	E13: Bodentemperaturen des Deutschen Wetterdienstes in Tutorium 7.	G14	KI	vorgeschlagen; Daten prüfen	Literaturwerte
D39	E14: Zwei-Feld-Varianten 12 (Tutorium 3 und 8), 13 (Übergang vom Aufwärmbeispiel zur Leitaufgabe in Tutorium 5), 34 (Biot-Diskussion in Tutorium 5), 24 (Tutorium 7).	G10, G19	KI	vorgeschlagen	ein Feld je Schild
D40	E15: Protokolle als Word und PDF für Sciebo und als Markdown in der Projektablage.	G17	KI	vorgeschlagen	nur eine Form
D41	Zeitplan mit Annahme Durchlauf im Sommersemester 2027; Pilot bis Mitte Dezember 2026.	M	KI	vorgeschlagen	Zeitplan verschieben
D42	Zahlen in den Aufgabenskizzen sind Arbeitswerte; endgültige Werte erst mit Primärquelle und Stand im Aufgabenblatt.	G14, G16	KI	umgesetzt (Kenn-zeichnung)	keiner nötig

3.4 Gegenprüfung vom 17.10.2026: Korrekturen und neue Vorschläge

Die Ideensammlung wurde vor der Übergabe von einem getrennten Prüfauftrag gegengeprüft (G19). Korrekturen, die nur Wortlaut, Rundung oder Quellenangaben betreffen, sind in D50 zusammengefasst; Einzelheiten stehen im KI-Protokoll, Abschnitt 3.2.

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D43	Dome C (Tutorium 1): Die Basis liegt knapp unter dem Druckschmelzpunkt; ob sie schmilzt, ist aus den Werten nicht entscheidbar. Die Konstante der Schmelzpunktsenkung wird genannt (0,0742 K/MPa, Alternative 0,098 K/MPa). Der Vergleich 56 gegenüber 57,9 mW/m² gilt nur als Konsistenzprüfung von $\lambda(T)$.	G16, G19, G20	KI	umgesetzt	keiner nötig
D44	Zeitkonstanten in Tutorium 5 mit den Eingangswerten der Aufgabe: 4,5 Jahre mit Tiefsee (h = 70 m, 2,0 W/(m²·K)), 2,4 Jahre mit $4\sigma T_e^3$ = 3,74 W/(m²·K) aus Tutorium 4; Geoffroy et al. (2013) und die Planck-Antwort von 3,2 W/(m²·K) nur als Vergleich.	G16, G19	KI	umgesetzt	keiner nötig

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D45	Kirchhoff in Tutorium 4: erklärt $\alpha_A = \varepsilon_A$ im Infraroten; die Durchlässigkeit für Sonnenlicht ist eine Modellannahme (tatsächlich rund 80 von 340 W/m² absorbiert). Teil g prüft Z3 (fehlende Konvektion und Verdunstung an der Oberfläche), Teil h prüft Z2.	G01, G14, G19	KI	umgesetzt	Teil e nur als Ankreuzaufgabe
D46	E16: α außen in Tutorium 3 als eigener Arbeitswert (15 W/(m²·K), große Scholle), begründet mit der Abnahme von α mit der Lauflänge aus Tutorium 2; der Wert 19,6 W/(m²·K) dient als Vergleich in Teil e.	G16, G19	KI	vorgeschlagen	19,6 W/(m²·K) übernehmen
D47	Tutorium 5: Metallkugel an Luft als technische Zwillingsaufgabe; Käse aus V08 Teil e nur als Diskussionsfall. Variante 34 des Bilanz-Schilds für die Biot-Diskussion, Variante 13 für den Übergang vom Aufwärmbeispiel zur Leitaufgabe (siehe D39).	G01, G15, G19	KI	vorgeschlagen	Käse als Zwilling mit Hinweis auf *Bi*
D48	E17: Zusatzaufgaben zählen für die Prüfung der Lernziele, wenn sie mit dem Ziel gekennzeichnet sind. Tutorium 1 prüft Z1 neu in Teil d (Firn mit Luft in den Poren).	G06, G19	KI	vorgeschlagen	jedes Ziel in der Leitaufgabe prüfen
D49	Einstiegsideen tragen die Teilaufgabe, in der ihre Zahl vorkommt; Ideen ohne Bezug zur Rechnung sind als „Reserve“ markiert (Regel 6.7).	G12, G19	KI	umgesetzt	Kennzeichnung entfernen
D50	Begriffe, Formelzeichen und Quellen vereinheitlicht: Wärmestromdichte bzw. Strahlungsflussdichte für W/m², planetare Albedo ρ_p, Amplitude ΔT_0, Index O für die Oberfläche, einjähriges Meereis, Druckschmelzpunkt; je Größe ein gerundeter Wert; Schnee rund 0,03 bis 0,7 W/(m·K); Quellenverzeichnis ergänzt und sortiert.	G01, G18, G19, G20	KI	umgesetzt	keiner nötig

3.5 Pilot Tutorium 1 vom 17.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D51	Pilot mit Tutorium 1 und dem Leitphänomen „Seen unter dem Eisschild“ (E7 für Tutorium 1, E12).	G16, G21	TL	entschieden	Erdwärme im Bohrloch
D52	Vorab-Frage Tutorium 1: „Firn gegenüber Eis“ (E10 für Tutorium 1).	G07, G21	TL	entschieden	Hauswand mit Dämmung
D53	Technische Zwillingsaufgabe Tutorium 1: Kühlhauswand mit Dämmung (E9 für Tutorium 1; Empfehlung war der Industrieofen aus V02 Beispiel 1).	G12, G21	TL	entschieden	Industrieofen
D54	Pilot zunächst im vollen Umfang (Teile a bis i einschließlich Dome C, Zusatzaufgaben, Zwilling); Kürzung nach dem Probelauf.	G21	TL	entschieden	Kürzungsvorschläge in der Musterlösung

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D55	Mittlere Wärmeleitfähigkeit in allen Rechnungen als Integralmittel nach V02 F. 12 statt als Mittel der Randwerte (2,43 statt 2,45 W/(m·K)); Ideensammlung und Nachrechnung angepasst.	G01, G22	KI	umgesetzt	keiner nötig
D56	Kurzkonzept (Claude-Dokument) und Mailentwurf an Viola als Grundlage für die Abstimmung; Versand durch die Tutoriumsleitung.	M	KI	vorgeschlagen	nur Mail ohne Anhang

3.6 Aufgabenideen Meeresströmungen und Luftströmungen vom 20.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D57	E18: Aufgabe A „Die AMOC und Europas milde Winter“ wird die Leitaufgabe in Tutorium 5; die bisherige Deckschicht-Aufgabe geht als Teil i darin auf.	G23 bis G25, G12	KI	vorgeschlagen	A als Zusatz, Deckschicht-Aufgabe bleibt Leitaufgabe
D58	E19: Aufgabe B (Amazonas, B1 und B2) als Aufwärmen in Tutorium 5; das Kraftwerk am Fluss wird technische Zwillingsaufgabe.	G23 bis G25, G12 (Gentner et al. 2003)	KI	vorgeschlagen	B ganz in Tutorium 8
D59	E20: Aufgabe C (Luftströmungen) als Zusatz in Tutorium 8; der Rekordflug (C5) nur als Exkurs, weil er Kinematik statt Wärmeübertragung übt.	G23, G24	KI	vorgeschlagen	C in Tutorium 5; C5 streichen
D60	E21: Umstrittene Forschung (Beitrag des Ozeans zu Europas Wintern; bisherige Abschwächung der AMOC) offen als Prüfanker zeigen, beide Positionen mit Quelle; die Rechnung zeigt, woran der Streit hängt.	G24, G12	KI	vorgeschlagen	nur gesicherte Zahlen, Debatte weglassen
D61	E22: Sverdrup (1 Sv = 10^6 m³/s) als gekennzeichnetes Zusatzwissen; gerechnet wird immer auch in m³/s und kg/s.	G01, G23, D22	KI	vorgeschlagen	nur m³/s verwenden
D62	Arbeitswerte nach der Faktenprüfung: AMOC 17 Sv (gemessen 16,9 ± 1,2 Sv) und 1,2 PW; Januarmittel Paderborn +2,1 °C (Bad Lippspringe, 1991 bis 2020) und Goose Bay −17,6 °C (1981 bis 2010); Einstrahlung im Januar 93 W/m² (eigene Rechnung); Albedo 0,4 und Deckschicht 100 m als gekennzeichnete Annahmen.	G24, G25	KI	umgesetzt	keiner nötig
D63	Aufgabenideen als Claude-Dokument mit Diagramm (Sverdrup-Leiter) und als Markdown in der Projektablage; Word und PDF im FVT-Layout zunächst zurückgestellt; auf Wunsch der Tutoriumsleitung am 21.10.2026 als Word und PDF erstellt.	M, D40	TL	umgesetzt	nur Claude-Dokument und Markdown

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D64	Korrekturen nach der Gegenprüfung: eigenes Symbol $\Delta\dot{q}_{AMOC}$ mit richtigem Vorzeichen in Teil h und i; Sverdrup-Definition im Aufgabentext; Goose-Bay-Vergleich nur für das Viertel (50° W bis 40° O); 1,2 PW nördlich von 40° N als Obergrenze; Richtung des Wärmestroms in B2; Hadley-Zelle eingeordnet; Rückstrom in C4; kleinere Befunde.	G26	KI	umgesetzt	keiner nötig

3.7 Lehrstuhl-Struktur, Kaffee-Aufgabe und Aufgabensammlung vom 21.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D65	Neue Aufgaben folgen der Struktur des Lehrstuhls (Strukturvorlage vom 21.10.2026): Frage, Aufgabe mit Herkunft (Klausur oder „neu“), kurzer Einstiegstext, Abb. 1, Annahmen, gegebene Größen als Tabelle nach Objekt, Aufgabenstellung a) bis f) mit dem Ergebnis am Ende jedes Teils; Formatierung minimalistisch. Der Bauplan aus D33 wird darin umgesetzt (Phasen als Teilaufgaben, kein eigenes Layout).	G27, G28	TL	umgesetzt in der Kaffee-Aufgabe und in der Aufgabensammlung (mit Ausgangssituation, D76)	Bauplan-Layout aus D33
D66	Lösungen im Stil der Vorlesungsbeispiele und Kurzlösungen: Geg., Ges., Skizze mit Bilanzraum, Annahmen, Ansatz, dann je Teil die Rechnung mit kurzen Sätzen („Umstellen nach T:“), Zahlen mit Einheiten, Ergebnis in K und °C. Differentialgleichungen durch Trennung der Variablen mit Integrationsgrenzen, nicht über Kapitel 5 der Formelsammlung (D24).	G27, D24	TL nach KI	umgesetzt in der Kaffee-Aufgabe	bisherige Lösungsform
D67	Kaffee-Aufgabe „Kaffee mit Milch“ (Idee der Tutoriumsleitung, ausgearbeitet von KI) als neue Aufgabe für Tutorium 5 (instationär global): Vorab-Frage „Milch sofort oder später, egal?“, Versuch mit zwei Tassen, *kA* aus einer Messung in Tasse 2, Vergleich nach 60 Minuten, abgegebene Wärme als Erklärung, Zusatzfrage zur nichtlinearen Wärmeabgabe. Einordnung offen: Alltagsaufgabe vor der Leitaufgabe, Ersatz der Metallkugel als Zwillingsaufgabe (D47) oder Zusatz.	G28 bis G30, G12	TL, KI	umgesetzt; Einordnung: Hauptaufgabe der Sitzung zu Tutorium 5 (G42, bestätigt am 31.10.2026, G44)	nicht verwenden oder in eine Übung verschieben
D68	Arbeitswerte: 200 ml Kaffee mit 80 °C (Stoffwerte von Wasser), 30 ml Milch mit 5 °C (ρ = 1030 kg/m³, c_p = 3,94 kJ/(kg·K) wie in Tutorium 8), Raum 20 °C, Messung 67 °C nach 10 Minuten (Zeitkonstante rund 41 Minuten). Ergebnis: Tasse 2 ist um 3,85 K kühler (30,19 gegenüber 34,05 °C).	G29, G30	KI	umgesetzt	Werte im Rechenmodell ändern, alle Zahlen folgen

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D69	Die Wärmekapazität der Tasse wird vernachlässigt (Vorgabe der Tutoriumsleitung). Die Hinweise für die Tutoriumsleitung zeigen, dass ein Becher von 300 g das Ergebnis nicht umkehrt (36,1 gegenüber 39,1 °C).	G28, G30	TL	umgesetzt	Becher als Zusatzteil
D70	Erstellung aus einer Markdown-Quelle mit Zahlen aus dem Rechenmodell: Word mit Word-Formeln (pandoc), PDF über LaTeX, weil die Umwandlung aus Word die Formeln unsauber setzt; schlichter Kopf „Wärmeübertragung, Entwurf, Stand“ statt FVT-Logokopf. Strukturvorlage in der Projektablage.	G05, G27	KI	umgesetzt	FVT-Layout wie bei den Begleitdokumenten (fvt_doc.js)
D71	Korrekturen nach der Gegenprüfung: Becher-Fall mit *kA* aus derselben Messung (30,96 gegenüber 34,04 °C); Teil f mit zwei Nachkommastellen; Bilanzraum „für Tasse 1“; Temperaturunterschied in Teil f benannt; typischer Fehler zu Tasse 2 neu formuliert; Fundstellen bei Ferreira (Abb. 6) und Condoret (Tab. 2); Abbildungen korrigiert; Auflösung der Vorab-Frage am Anfang der Lösung; „Zum Weiterdenken“ mit Milch über 47 °C. Kopfzeile „Entwurf“ bleibt bis zur Freigabe.	G31	KI	umgesetzt	keiner nötig
D72	Becher mit Wärmekapazität als zusätzliche Teilaufgabe der Kaffee-Aufgabe (Teil f), um die Komplexität leicht zu steigern; kA wird mit Becher aus derselben Messung neu bestimmt.	G32	TL	umgesetzt	Teil streichen
D73	Kernfrage bleibt die Temperatur nach 60 Minuten; die Zeit bis 60 °C passt für Tasse 2 nicht (Milch erst nach 60 Minuten) und übt dasselbe Umstellen wie Teil c.	G32	KI	vorgeschlagen; in der Sammlung umgesetzt	Zeitfrage als eigener Teil
D74	Milchschaum als Teil g mit Vorhersage vor der Rechnung (60 °C, das Ergebnis kippt); Kipppunkt bei 47 °C und Rausstellen der Milch als Zusatzfrage h. Erklärung über zwei Effekte (Wärmekapazität des Gemischs, Temperatur der spät zugegossenen Milch).	G32, G34	TL (Idee), KI	umgesetzt in der Sammlung; Auswahl offen	nur Kern a bis e
D75	Versuch im Tutorium zur Kaffee-Aufgabe mit drei Bechern, Vorhersage und Messtabelle; Begründung: Vorhersagen vor einer Demonstration verbessern das Verständnis (Crouch et al., 2004).	G32, G34	TL	umgesetzt in der Sammlung	Versuch weglassen
D76	Jeder Aufgabenblock beginnt mit einer Ausgangssituation (Text und Skizze), danach folgen die Fragen (zuerst die Vorab-Frage) und die Aufgabe.	G33	TL	umgesetzt in der Sammlung und der Strukturvorlage	Szenario innerhalb der Aufgabe

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D77	Diese Struktur gilt für alle bisher erarbeiteten Aufgaben; daraus entsteht eine große Aufgabensammlung als PDF und Word mit allen Tutorien, auch den Klimaaufgaben.	G33	TL	umgesetzt	einzelne Blätter je Tutorium
D78	Ablage: Die Tutoriumsleitung legt selbst in Sciebo ab; bis dahin liegen die Dateien auf ihrem Schreibtisch.	G33	TL	entschieden; Zugriff auf den Schreibtisch offen	Übergabe nur im Chat
D79	Auf den Blättern stehen keine Lernziele, kein Bilanz-Schild, keine Lernziel-Kennzeichen und keine Kästen „Wussten Sie schon?“; die Fakten gehen in die Ausgangssituation ein, Thema und Kernrechnung stehen in der Übersicht der Sammlung. Abweichung von D20 zugunsten der schlanken Lehrstuhlstruktur.	G33, G27	KI	vorgeschlagen; in der Sammlung umgesetzt	Lernziele über der Aufgabe wie in D20
D80	Die Sammlung enthält Aufgaben mit Ergebnissen, aber keine Lösungswege; die Musterlösungen (Pilot Tutorium 1, Kaffee) bleiben eigene Dokumente, ein Lösungsband folgt nach der Auswahl.	G33	KI	vorgeschlagen	Lösungen in die Sammlung
D81	Milchtemperatur in der Aufgabe bleibt 5 °C (belegt); 8 °C (wärmerer Kühlschrank) ändert nur die Zahlen, nicht die Aussage, und dient als Vergleich.	G32, G34	KI	umgesetzt	durchgehend 8 °C
D82	Wostoksee in der Ausgangssituation von Tutorium 1 ohne Temperaturangabe („kälter als 0 °C und trotzdem flüssig“): Der Literaturwert von etwa −3 °C gilt für luftgesättigtes Eis; das Modell der Aufgabe rechnet mit reinem Eis und ergäbe in 3769 m −2,52 °C, Seewasser von −3 °C müsste dort gefrieren.	G36	KI	umgesetzt	−3 °C nennen und den Unterschied in Teil f besprechen
D83	Korrekturen nach der Gegenprüfung mit geänderten Zahlen oder Aufträgen: Tiefgang des Eisbergs 224 m aus dem Auftrieb (Tutorium 5); d_T = 0,117 m statt 0,12 m, damit Teil e passt (Tutorium 7); Kaffee h (2) mit einer Abschätzung statt „ohne Rechnung“, Musterlösung korrigiert (Tasse 2 mindestens 1,95 K kühler, nicht 2,48 K); Gegenstrahlung mit Auftrag zur Erklärung und Himmelstemperatur der Autoscheibe als Umgebung erklärt (Tutorium 4); COP_C, ΔT_{ln} und ε-NTU als nicht in der Formelsammlung gekennzeichnet; Wärmestrom der AMOC und neue Vorab-Frage im Block „Pol“ (Tutorium 8). Kleinere Korrekturen: KI-Protokoll, Abschnitt 3.6.	G36	KI	umgesetzt	einzelne Punkte zurücknehmen

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D84	Bewusst belassen: Tutorium 2 ohne technischen Zwilling (die Rinne deckt die Platte bei erzwungener und freier Konvektion ab, der Windchill den Zylinder); zwei Abbildungen im ersten Block von Tutorium 1 (Frage 3 braucht die Profile); Überleitungssatz zu Aufgabe 3 in Tutorium 5 als Hinweis für die Auswahl; mehrfach belegte Formelzeichen in Tutorium 5 (jede Aufgabe definiert ihre Zeichen); Linearisierung $4\sigma T_e^3$ als gekennzeichnete Vereinfachung.	G36	KI	vorgeschlagen	Zwilling (V03, Beispiel 3) ergänzen; Profile streichen
D85	Für den Lösungsband: Abweichungen in der letzten Stelle durch Rundungsketten gelten als richtig; 1 Jahr = 365,25 d nennen; in Tutorium 4 h den Unterschied zwischen $4\sigma T_e^3$ und $4\sigma T_0^3 (1 - \varepsilon_A/2)$ in einem Satz nennen; frostfreie Gründungstiefe (Tutorium 7 g) vor der Lösung an DIN 1054 mit DIN EN 1997-1/NA prüfen.	G36	KI	vorgeschlagen	keiner nötig
D86	Der Rekordflug (Tutorium 8, Zusatzaufgabe 2) ist reine Kinematik und wird als Exkurs gekennzeichnet, damit er bei Zeitmangel zuerst entfällt (vgl. E20).	G36	KI	umgesetzt	Aufgabe streichen

3.8 Prüfung der Kaffee-Aufgabe, vorbereitet am 23.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D87	Die Kaffee-Aufgabe liegt zusätzlich als Claude-Dokument vor. Die Tutoriumsleitung schreibt Feedback in [eckigen Klammern] in den Text; die KI arbeitet es ein, rechnet geänderte Zahlen nach und nimmt die Klammer heraus. Einzelblatt (PDF, Word) und Sammlung bleiben textgleich.	G37	TL	umgesetzt	Feedback im Chat
D88	Unabhängige Prüfung mit sechs Rollen: Professorin, Technik, Didaktik, Recherche, Studierende und Gestaltung, alle mit dem Hauptmodell. Jede Rolle bekommt eine eigene Leseliste, einen eigenen Materialordner und eine Obergrenze für Websuchen (5, 10, 10, 20, 0 und 5). Die Prüfer machen nur Vorschläge.	G38	TL	umgesetzt (29.10.2026, K34, G40)	fünf Rollen; günstigeres Modell für Recherche und Studierende
D89	Durchführung in einem neuen Chat mit Prüfpaket und einem Startprompt: Der koordinierende Chat startet alle sechs Prüfer, bündelt die Vorschläge und legt sie als Tab „Änderungsvorschläge“ im Claude-Dokument vor. Die Tutoriumsleitung entscheidet je Vorschlag in [ ]; erst danach wird umgesetzt.	G38	KI	umgesetzt (29.10.2026, Cloud-Sitzung statt Chat, K34); entschieden am 30.10.2026 (G41, D93 bis D102), umgesetzt (K35)	Durchführung in dieser Sitzung

3.9 FVT-Vorlage und Werkzeugkasten vom 23.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D90	Die offizielle FVT-Aufgabenvorlage („Vorlage Aufgabenstellungen“, Word) ist für die Rolle Gestaltung die zweite Referenz neben den Original-Tutoriumsblättern. Die Rolle empfiehlt, welcher Referenz Blatt und Lösung folgen sollen und welche kleinen Anpassungen dafür reichen; der Aufbau nach der Strukturvorlage bleibt. Über das Aussehen entscheidet die Tutoriumsleitung nach der Prüfung der Kaffee-Aufgabe.	G39	TL	umgesetzt (im Prüfpaket); Aussehen vertagt (D100)	Rolle G nur mit den Original-Tutoriumsblättern
D91	Werkzeugkasten als Arbeitsgrundlage für alle weiteren Aufgaben: ein ZIP mit Startprompt (Modi, Haltepunkte, Sparregeln), Kontext, Regeln, Ablauf, Erkenntnissen, Index, Werkzeugen, Vorlagen und Lehrstuhlmaterial. Gelesen wird gestuft statt vorab; geprüft wird klein (Technik, Didaktik, Studierende) oder voll (sechs Rollen). Am Ende jeder Runde wird der Werkzeugkasten fortgeschrieben und mit neuer Version gepackt.	G39	TL	umgesetzt	einzelne Prompts und Pakete je Aufgabe wie bei der Kaffee-Prüfung
D92	Die Quelldateien der Protokolle liegen in der Projektablage an einer Stelle (claude/protokolle_quelle/) statt im Ordner der Kaffee-Prüfung; jede Runde legt geänderte Quellen dort ab.	G39	KI	umgesetzt	Ordner claude/kaffee_pruefung/protokolle_quelle/

3.10 Umsetzung der Prüfung der Kaffee-Aufgabe vom 30.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D93	Teil g mit erwärmter, untergerührter Milch ($\vartheta_{M,h}$ = 60 °C, gleiche Masse und Stoffdaten) statt Milchschaum; Ergebnis ohne Zuordnung („35,99 °C und 37,18 °C (Zuordnung selbst bestimmen)“); Auftrag, das Ergebnis zu erklären, ohne die Umkehr zu verraten (Ä1, Ä2, Ä14; W1 Variante A, W5).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Cappuccino mit sichtbarer Idealisierung (W1 Variante B)
D94	Kern, Vertiefung und Zusatz: Kern sind Frage 1, a bis e, g und der Versuch; f ist als *Vertiefung* gekennzeichnet, h bleibt Zusatzfrage. Neuer Hinweis „Ablauf im Tutorium“ mit Zeitplan für 90 Minuten (Ä3, W2 nach Did7).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	alle Teile gleichrangig wie im Entwurf
D95	Versuch über 40 statt 60 Minuten mit drei vorgewärmten Bechern; Messung nach 10 Minuten an Becher 2 und 3, *kA* aus dem Mittelwert wie in c, Vorhersage mit den Gleichungen aus d (die TL rechnet bei Bedarf an der Tafel); Messtabelle passend zu den Schritten; Erwartung in den Hinweisen als Bereiche (rund 2 bis 3 K zwischen Becher 1 und 2) mit angekündigter Abweichung vom Modell (Ä4 bis Ä6, W4).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	60 Minuten mit Vorhersage aus f

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D96	Annahmen und Bilanz: Wärmeabgabe als Gleichung $\dot{Q}_{ab} = kA\,(\vartheta - \vartheta_u)$ mit konstantem kA und $c_p = c_v$ in den Annahmen; „gleiches kA mit und ohne Milch“ begründen die Studierenden selbst in c (Vorgabe D26); b geht von der allgemeinen Energiebilanz aus, mit Bilanzraum um den Inhalt von Tasse 1; die Mischung in a ist eine Bilanz der inneren Energie (Ä7 bis Ä10, W3 nach Did6 mit Hinweis).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Annahmen und Lösungsweg wie im Entwurf
D97	Frage 1 als Festlegung mit drei Antworten und einem Satz Begründung; d fragt „Welche Tasse ist wärmer?“ und nach $m\,c_p$ je Tasse; e verlangt die Kontrolle über $Q_2 - Q_1$ und den Denkfehler des Mitbewohners; der Temperaturverlauf ist nur Tafelimpuls, kein Auftrag (Ä11, Ä12, W6).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Fassung vom 21.10.2026
D98	f als Vertiefung: Bilanzraum um Inhalt und Becher, der Becher mischt beim Zugießen mit, kA als Modellparameter neu bestimmt (Ä13); h (2) auf die Raumluft als Wärmequelle eingegrenzt (Ä30); Lösung und Hinweise ergänzt: Verdunstung in beide Richtungen, Robustheit von c und d, Kipppunkt als Modellwert, typische Fehler und zweiter Weg in h (1), Plausibilität von kA, umgekehrtes Ziel und technischer Bezug, Probelauf der TL (Ä15 bis Ä17, Ä25 bis Ä27, Ä29).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Fassung vom 21.10.2026
D99	Gestaltung und Quellen: Abb. L2 überarbeitet; Hierarchie, Abstände und Formelgröße in PDF und Word gleich; Lösung ab der ersten Seite gekennzeichnet; Tabelle mit Gruppenköpfen und Teilverweis; Kleinigkeiten in Form und Notation; Quellen korrigiert (Ä18 bis Ä22, Ä24). Die Vorgaben bleiben: Ergebnis am Ende jedes rechnenden Teils, alle gegebenen Größen in der Tabelle, Titel zentriert (V1 bis V3).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Gestaltung vom 23.10.2026
D100	Rahmen der FVT-Vorlage (Logos, Fußzeile, Segoe UI) für Blatt und Lösung wird vertagt: eigenes Vorhaben für alle Tutorien, zusammen mit der Lage des Titels (Ä23, V3), nachdem geklärt ist, ob die Vorlage für Tutorien freigegeben ist.	G40, G41	TL	vertagt	FVT-Rahmen sofort für die Kaffee-Aufgabe
D101	Quellterm und offene Systeme nur als Impuls in „Zum Weiterdenken“ (Tassenwärmer: 13,6 W mit kA aus c, 17,8 W mit kA aus f); keine eigene Zusatzaufgabe (Ä28).	G40, G41	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	eigene Zusatzaufgabe, wenn Tutorium 5 sonst kein offenes System übt

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D102	Umfang nach der Strukturvorlage (etwa 175 bis 425 Wörter je Aufgabe): Aufgabe 1 hat nach der Umsetzung 441 Wörter (Formeln als ein Wort, mit Tabelle und Ergebniszeilen; ohne Ergebniszeilen 420), vorher 431. Damit alle angenommenen Ergänzungen Platz haben, sind Material, Ablauf und Messregel des Versuchs in die Hinweise gewandert (Versuch 165 Wörter, vorher 163, trotz größerer Messtabelle), der Schritt „Vermutung notieren“ entfällt im Versuch (steht in Frage 1), und der Versuch steht auf einer eigenen Seite. Möglich, falls kürzer gewünscht: h als Zusatzaufgabe in die Hinweise (rund 390 Wörter).	G41	KI	umgesetzt (30.10.2026, K35); h in die Hinweise (D105)	Versuchsablauf wieder auf das Blatt

3.11 Zweite Runde der Rolle S vom 30.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D103	Ergebnis in d) ohne Zuordnung („34,05 °C und 30,19 °C (Zuordnung selbst bestimmen)“) wie in der Milchkaffee-Frage; Frage 1 bleibt so auch beim Nacharbeiten offen (S1).	G42	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Ergebnis mit Zuordnung
D104	Teile f und g getauscht, damit der Kern vor der Vertiefung steht: f ist jetzt die erwärmte Milch (Kern), g der Becher (Vertiefung); Annahme „außer in Teil g“, Tabellenköpfe, Abb. L1, Lösung, Hinweise und Zeitplan angepasst, keine Zahl geändert (S2, Variante A). Die Teilbezeichnungen in D93 bis D102 gelten für die Reihenfolge vor dem Tausch.	G42	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Reihenfolge vom 30.10.2026 vormittags oder Vermerk „kann übersprungen werden“
D105	Die Zusatzfrage (bisher h) steht nicht mehr auf dem Blatt, sondern mit Lösung in den Hinweisen für die Tutoriumsleitung; Auftrag zu (2) präzisiert („Schätzen Sie ab, wie viel Wärme die Milch höchstens aufnehmen kann, und vergleichen Sie mit $Q_2 - Q_1$ aus e).“), Kontrollwerte 47,0 °C und $Q_M \leq$ 1,83 kJ ohne Schlussfolgerung. Aufgabe 1 hat damit 397 statt 441 Wörter (Strukturvorlage etwa 175 bis 425) (S4, S11).	G41, G42	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	h wieder auf das Blatt
D106	Kleinere Ergänzungen: in b) der Ausgangspunkt „(Foliensatz 05, Folie 8)“ (S3); im Versuch „wie in Teil c (ohne Becher)“ (S5); im Zeitplan b) nach etwa 8 min gemeinsam an der Tafel und ein Haltepunkt bei Minute 50 (S6); Hilfe zu e) nur in den Hinweisen (S7); in der Lösung je ein Satz zu g (warum ϑ_1 fast gleich bleibt) und b (Rechnen in °C) (S8); in c genügt eine qualitative Begründung, Satz in der Lösung statt Innendurchmesser auf dem Blatt (S9); seitliche Wärmepfeile in Abb. 1 (S10).	G42	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	einzeln zurücknehmen

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D107	Eigene Fassung der Lösung für Studierende ohne die Hinweise für die Tutoriumsleitung (Kaffee_Loesung_Studierende als PDF und Word, mit Quellen); die vollständige Lösung bleibt für die Tutoriumsleitung.	G42	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	eine Fassung für alle
D108	Kopfzeile von Blatt und Lösung „Sommersemester 2027“ statt „Entwurf, Stand …“; die Aufgabensammlung bleibt ein Entwurf mit Stand.	G42	TL	umgesetzt (30.10.2026, K35)	Kopfzeile „Entwurf, Stand …“
D109	Versuch im Tutorium: heißes Wasser im Raum ist erlaubt; Becher, Thermometer, Thermoskanne und Kühltasche bringt die Tutoriumsleitung mit.	G42	TL	entschieden	Versuch als Vorführung mit der Messreihe aus dem Probelauf

3.12 Abnahme durch Codex und Konzept der Sitzung vom 31.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D110	Die Sitzung zu Tutorium 5 hat drei Ebenen: zuerst der Versuch, der zu Beginn startet; dann die Rechnung (Aufgabe 1); am Ende 10 bis 15 Minuten ein Simulationstool, mit dem die Studierenden die Parameter des Kaffee-Vorgangs selbst verändern (z. B. Milchtemperatur, Zeitpunkt des Zugießens, *kA*, Becher). Zeitplan in den Hinweisen angepasst: t = 0 des Versuchs etwa in Minute 5, a bis e bis Minute 45, Messung nach 40 min in Minute 45, Simulation ab Minute 75; Frage 3 der Sammlung (Biot) als Hausaufgabe. Am Aufgabenblatt nichts geändert.	G44	TL	Zeitplan umgesetzt (31.10.2026, K36); Biot als Hausaufgabe bestätigt (G45); Simulationstool erstellt (D114)	Zeitplan vom 30.10.2026 ohne Simulation
D111	Befunde der Abnahme durch Codex behoben: Erklärung der Prozessgröße in e) (Abnahme 1); Bilanzraum in Abb. L1 um den ganzen Becher (2); Teil f im Einzelblatt nicht getrennt, Quellenblock in Word als Einheit (3); Teilverweis in der Nachrechnung (4); Gestaltung nach Ä18, Ä20, Ä22 und Ä24 mit Teilaufgabenmarken fett, Abständen 18/6 pt und 4 pt vor Bildern, Spalten 3,9/4,1 cm, beschreibenden Indizes aufrecht, ϑ_u in Abb. 1 und L1 und Beschriftungen in Abb. L2 (5); .gitignore nur für die Bauhilfen der Protokolle (6). Dazu Rundungshinweise in der Zusatzfrage und die bisher unwirksame Abschaltung der Kopfzeilenwiederholung in Word (Ä22).	G43, G44	TL	umgesetzt (31.10.2026, K36)	einzeln zurücknehmen
D112	Layout des Blatts: Seite 3 bleibt nur teilweise gefüllt, weil der Versuch als Messblatt auf einer eigenen Seite steht.	G44	TL	entschieden	Versuch direkt nach g (bricht in Word über zwei Seiten)

3.13 Indizes der Sammlung und Simulationstool vom 31.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D113	Beschreibende Indizes in allen übrigen Tutorien der Sammlung aufrecht wie in der Kaffee-Aufgabe (Ä24): Bezeichnungen (z. B. Eis, Luft, außen, innen, mittel, th, AMOC) aufrecht; Größen und Zahlen als Index bleiben kursiv (p in c_p, Koordinate z, ∞, α, Ziffern). Gilt für Aufgabentexte, Quellen und Abbildungen. Der Textvergleich belegt, dass sich nur die Schrift geändert hat.	G45	TL	umgesetzt (31.10.2026, K37)	Umstellung mit der Gegenprobe des Skripts rückgängig machen (ohne \ mathrm-Hülle)
D114	Simulationstool für die dritte Ebene der Sitzung: Kaffee_Simulation.html, eine Datei, offline auf Handy und Laptop, mit genau dem Modell aus kaffee_modell.py. Regler: Zeitpunkt der Milchzugabe, Milchtemperatur (2 bis 65 °C), Milch für Tasse 2 bei Raumtemperatur (Grenzfall wie Becher 3), Milchmenge, Raumtemperatur, Becher an oder aus; dazu Anfangstemperatur, Messwert nach 10 min, Kaffeemenge, *kA* von Tasse 1 relativ und Bechermasse. Anzeige: Verlauf beider Tassen, Schnittpunkt, Endtemperaturen, Unterschied, abgegebene Wärme, *kA*. Messwerte aus dem Versuch als Punkte im Diagramm, Übernahme in die Einstellungen. Vier Fragen im Werkzeug und mit erwarteten Antworten in den Hinweisen; am Aufgabenblatt nichts geändert.	G44, G45	TL	umgesetzt (31.10.2026, K37); geprüft durch Codex und korrigiert (D116, K38)	Simulation an der Tafel mit den Abbildungen der Lösung
D115	Unabhängige Prüfung des Simulationstools durch Codex (Rolle X3, dritter Auftrag in AGENTS.md): eigene Nachrechnung ohne das Modell des Werkzeugs, Bedienung im Browser, Lösbarkeit der Fragen ohne Hilfe. Danach Übergabe und Pull Request.	G45	TL	umgesetzt (31.10.2026, G46, K38)	ohne zweite Prüfung einsetzen

3.14 Prüfung des Simulationstools vom 31.10.2026

Nr.	Gegenstand und Entscheidung	Grundlage	Von	Status	Rückweg
D116	Befunde der Prüfung X3 behoben: Schnitt der Kurven in beiden Richtungen mit Angabe, welche Tasse danach wärmer ist; ungültige Einstellungen blenden Ergebnisse und Diagramm sichtbar aus; Übernahme prüft die ungerundeten Mittelwerte und übernimmt sie unverändert oder gar nicht; Zahlen nur als vollständige Eingabe; Fragen nennen den Ausgangszustand und sagen „ungefähr“ (Frage 1 und 2); Hinweis zu Frage 1 unterscheidet vor und nach dem Mischen (Grenzwert 1,91 K). Indizes im Kasten „Modell“ aufrecht (Ä24). Tests erweitert, sodass Befund 1 bis 5 künftig auffallen. Keine weiteren Modellgrößen für diese Sitzung (Exponent n, Verdunstung, Abkühlen nach dem Zugießen).	G46, G47	TL	umgesetzt (31.10.2026, K38)	Fassung 53a78d5 des Werkzeugs

4. Offene Punkte

- Auswahl der Leitphänomene für Tutorium 2 bis 8 und die übrigen Entscheidungen E7 bis E17 (Tutoriumsleitung)
- Rückmeldung von Viola zum Kurzkonzept und zur Probeaufgabe Tutorium 1
- Fachliche Durchsicht durch Mitarbeitende vor dem Einsatz (Arbeitsplan, Phase 5); die Gegenprüfung vom 17.10.2026 ersetzt sie nicht
- Fragen an die Professorin: Grundidee, optionale Inhalte, Zusatzwissen, Lösen einfacher Differentialgleichungen, englische Fassung, V08 Teil e, Veröffentlichung von Lösungen, Zeitrahmen (Ideensammlung, Abschnitt 10)
- Ablage: Die Tutoriumsleitung legt selbst in Sciebo ab (D78); die Freigabe des Schreibtischordners für die Sitzung steht noch aus
- Entscheidung über E18 bis E22 (Aufgabenideen Meeresströmungen und Luftströmungen)
- Zitate der Ozean- und Atmosphärenquellen vor dem Druck im Original gegenlesen (Johns 2023, Caesar 2018, Seager 2002, van Westen 2024)
- Auswahl und Kürzung je Tutorium aus der Aufgabensammlung (D77); danach Lösungsband (D80, D85)
- Entscheidung über D79 (keine Lernziele auf den Blättern, Abweichung von D20) und D84 (bewusst belassene Punkte)
- Simulationstool beim ersten Einsatz mit Studierenden beobachten: Zeit für die vier Fragen messen, reale Messwerte aus dem Versuch eintragen (D114, D116)
- Aussehen der Blätter (bisherige Tutoriumsblätter oder FVT-Vorlage) als eigenes Vorhaben für alle Tutorien (D90, D100)
- Werkzeugkasten nach der Umsetzung der Kaffee-Prüfung auf den neuen Arbeitsstand bringen (D91)
- Offene fachliche Punkte der Sammlung: Normwerte für Stahlbeton und PUR-Hartschaum (DIN EN ISO 10456, DIN 4108-4) nicht eingesehen; λ = 2,9 W/(m K) der KTB ohne Primärquelle; Arbeitswerte in Tutorium 6 und 7 ohne eigene Quelle; England et al. (2007) nicht abrufbar; VDI 4640 nur über eine Sekundärquelle; Abschätzung zum Entenfuß als eigene Rechnung gekennzeichnet

5. Änderungsverlauf

Version	Datum	Änderung
1	17.10.2026	Protokoll angelegt; Entscheidungen vom 16.10.2026 nachgetragen; Rückmeldung der Tutoriumsleitung und Vorschläge vom 17.10.2026 aufgenommen
2	17.10.2026	Gegenprüfung eingearbeitet: Grundlagen G19 und G20, Entscheidungen D43 bis D50 (darunter neue Vorschläge E16 und E17), D39 um Variante 34 ergänzt, offene Punkte erweitert
3	17.10.2026	Pilot Tutorium 1: Grundlagen G21 und G22, Entscheidungen D51 bis D56
4	20.10.2026	Aufgabenideen Meeresströmungen und Luftströmungen: Grundlagen G23 bis G26, Entscheidungen D57 bis D64 (Vorschläge E18 bis E22), offene Punkte ergänzt
4.1	21.10.2026	D63: Aufgabenideen auf Wunsch als Word und PDF erstellt
5	21.10.2026	Lehrstuhl-Struktur und Kaffee-Aufgabe: Grundlagen G27 bis G31, Entscheidungen D65 bis D71, Status von D33 ergänzt, Legende erweitert, offene Punkte ergänzt
6	21.10.2026	Bausteine der Kaffee-Aufgabe, neue Struktur mit Ausgangssituation und Aufgabensammlung, Gegenprüfung der Sammlung: Grundlagen G32 bis G36, Entscheidungen D72 bis D86, offene Punkte aktualisiert
7	23.10.2026	Kaffee-Aufgabe als Claude-Dokument und Vorbereitung der unabhängigen Prüfung: Grundlagen G37 und G38, Entscheidungen D87 bis D89 (Abschnitt 3.8), offene Punkte ergänzt
8	23.10.2026	FVT-Vorlage für die Gestaltungsrolle und Werkzeugkasten für künftige Aufgaben: Grundlage G39, Entscheidungen D90 bis D92 (Abschnitt 3.9), offene Punkte ergänzt
9	29.10.2026	Unabhängige Prüfung der Kaffee-Aufgabe durchgeführt: Grundlage G40, Status von D88 und D89 auf „umgesetzt“, offene Punkte aktualisiert; Entscheidungen D93 ff. folgen nach der Auswahl der Tutoriumsleitung
10	30.10.2026	Entscheidung der Tutoriumsleitung über die Änderungsvorschläge und Umsetzung: Grundlage G41, Entscheidungen D93 bis D102 (Abschnitt 3.10), Status von D89 und D90 angepasst; zweite Runde der Rolle S: Grundlage G42, Entscheidungen D103 bis D109 (Abschnitt 3.11), Status von D67 und D102 angepasst; offene Punkte aktualisiert
11	31.10.2026	Abnahme durch Codex und Konzept der Sitzung: Grundlagen G43 und G44, Entscheidungen D110 bis D112 (Abschnitt 3.12), Status von D67 angepasst, offene Punkte aktualisiert
12	31.10.2026	Indizes der Sammlung und Simulationstool: Grundlage G45, Entscheidungen D113 bis D115 (Abschnitt 3.13), Status von D110 angepasst, offene Punkte aktualisiert
13	31.10.2026	Prüfung des Simulationstools: Grundlagen G46 und G47, Entscheidung D116 (Abschnitt 3.14), Status von D114 und D115 angepasst, offene Punkte aktualisiert